

技術操作站教案

止血帶轉換 / 降位 + 鑷式擔架-教學內容參考三、七~十三；教學流程參考四

一、課程基本資訊

主題	止血帶轉換 / 降位 + 鑷式擔架操作
對象 / 人數	學員 20 人
指導員	1 人
總時長	50 分鐘 (講解示範 15 分 + 操作 15*2 分 + 討論 5 分)
站別性質	純技術操作站
器材	止血帶 ×20、止血模組 ×4、鑷式擔架 ×2(含專屬頭部固定器)

二、教學目標 (手熟與判斷並重)

1. 正確操作止血帶之上帶、降位與轉換 (以止血模組打包傷口後改用加壓敷料) 。
2. 運用「酒到斷 so good」口訣，判斷該不該執行止血帶轉換 / 降位。
3. 正確分工與口令，完成鑷式擔架之分合、上傷患與搬運。
4. 示範頸部與腋下出血的固定敷料方式(可參考影片)。

三、核心口訣：止血帶轉換 / 降位時機「酒到斷 so good」

提醒：除「綁太久」是考慮降位 / 轉換的時機外，其餘四項皆為「維持止血帶、不要轉換」的情境。

口訣	情境	說明	處置	理由
酒 (久)	綁太久	綁太久不換、綁不久快換。	考慮降位 / 轉換	降低肢體缺血傷害
到	快到院	後送時間短、即將抵達確定性治療	不轉換	省下的時間沒有臨床效益，徒增風險
斷	斷肢	創傷性截肢	不轉換	出血量大、無法有效加壓止血
so (休)	休克	血行動力學不穩定	不轉換	轉換失敗再出血將惡化休克
good (顧)	顧不到	大量傷患、無法持續監測傷口	不轉換	轉換後需密切監測，人力不足易漏看再出血

四、教學流程 (50 分鐘)

時間	階段	內容
0-13 分	講解 + 示範	全組集中，講完口訣與關鍵動作。 示範一次正確「上止血帶→降位 / 轉換」與鑷式分合。
13-15 分	分組	20 人切兩大組各 10 人：A 組止血帶站、B 組鑷式站
15-30 分	第一輪操作	A 組@止血帶站、B 組@鑷式站（同時進行）
30-31 分	換站	兩組人員互換
31-45 分	第二輪操作	兩組互換後再練一輪
46-50 分	討論與總結	QA 與回饋時間

五、器材流量與分站安排

器材	分站安排
止血帶 ×20	人手一條，全班可同時練上帶
止血模組 ×4	2 人 1 組都要練習到降位與轉換
鑷式擔架 ×2	10 人分 2 小隊各 5 人；輪流當操作者 / 傷患 / 喊口令

指導員配置：置中學員操作即可。

六、小活動：止血帶轉換判斷情境卡

用途：把死背口訣變判斷練習；安排在止血帶站等候模組的空檔進行。發卡後學員判斷「轉換 / 降位」或「維持」，並說出理由。

卡	情境	正解	對應口訣 / 理由
1	傷患右大腿槍傷，已上止血帶 2 小時 10 分，生命徵象穩定，後送時間尚有 40 分	考慮轉換 / 降位	綁太久 + 穩定 + 後送長→降低缺血傷害
2	左前臂出血已上止血帶，距醫院僅 5 分鐘車程	維持	快到院，轉換無臨床效益
3	車禍致右小腿創傷性截肢，止血帶控制中	維持	斷肢，無法有效加壓止血
4	大腿出血上止血帶後，血壓 80/50、心跳 130、意識略差—	維持	休克，血行動力學不穩定

卡	情境	正解	對應口訣 / 理由
5	多重傷患現場，3 名傷患各上止血帶，人力僅 2 名	維持	顧不到，無法持續監測再出血
6	上止血帶 30 分鐘，生命徵象穩定，後送 15 分鐘	維持	未達綁太久，且接近到院，無轉換急迫性

七、鏟式擔架同儕檢核表（防呆版）

用途：鏟式站無指導員時，由同儕逐項勾選；任一項 No 即喊停重做。

項	檢核要點	勾選
1	操作前檢查擔架卡榫、 調整長度 至傷患身高	☐ Yes ☐ No
2	縱向分離為左右兩半，自傷患兩側放置	☐ Yes ☐ No
3	輕推傷患固定、由一側微抬，兩半依序插入身體下方	☐ Yes ☐ No
4	頭端先扣合、再扣腳端，確認兩端卡榫到位（聽到聲響）	☐ Yes ☐ No
5	扣合過程避免夾到傷患皮膚 / 衣物	☐ Yes ☐ No
6	上固定帶（至少胸、腹 / 骨盆、腿三段）	☐ Yes ☐ No
7	搬運前喊口令、同步施力，全程維持脊椎中軸	☐ Yes ☐ No
8	卸除時先解上端、托住傷患再分離，避免下墜	☐ Yes ☐ No

八、回饋重點

1. 止血帶常見錯誤：綁太鬆未壓住動脈、位置過低、未記錄上帶時間。
2. 轉換 / 降位判斷：再次強調「酒到斷 so good」中四項為『維持』情境，只有綁太久才考慮轉換。
3. 鏟式擔架常見錯誤：兩端卡榫未確實、固定帶不足、卸除時未托住傷患。
4. 安全提醒：搬運全程喊口令、同步施力、維持脊椎中軸。

附錄：鏟式擔架器材介紹

(依 Ferno SCOOP EXL 原廠手冊；其他型號規格請另行確認)

九、規格 (Ferno SCOOP EXL)

載重能力	227 kg (500 lb / 36 st)
重量	8 kg
長度 (4 段可調)	1647 / 1770 / 1890 / 2010 mm (最長約 2100 mm)
折疊長度	1200 mm
寬度	432 mm
厚度	展開 70 mm / 折疊 80 mm
材質	HDPE 高密度聚乙烯 (TSL 鎖為不鏽鋼)

講解重點只需強調三項：載重 227kg、長度 4 段可調、可縱向分兩半。

十、結構 (6 元件)

1. 吊抬把手 ×4 (頭端 2、腳端 2) ——抬運用
2. 側邊把手 ×8 (每側 4) ——內含固定帶掛鉤插銷
3. 小側孔 ×2——固定 365-E 頭部固定器的 H 形魔鬼氈帶
4. TSL 雙重安全鎖 ×2 組 (頭端、腳端各一) ——縱向分兩半的關鍵
5. 側邊鎖定把手 ×2——調長度
6. 固定帶掛鉤插銷 ×8

(記法：「把手抬、側孔固頭、TSL 分合、鎖桿調長」。)

十一、使用步驟

1. 調長度：鎖桿扳上解鎖 → 拉腳段對病患身高 → 鎖桿扳下聽「喀」 → 拉腳段確認不滑動。
2. 分兩半：雙手握頭端把手 → 同按 TSL 兩鈕分離 → 腳端重複。
3. 置入：兩半自病患兩側貼地放入身下 (微抬不翻身) 。
4. 閉合：頭端先接合 TSL → 腳端接合 → 拉動確認兩端都無法分開。

重點觀念：先扣頭端是因為頭端尺寸固定、可當基準，方便腳端再對位調長度。順序 (哪端先扣) 看現場、緊急時非必要；但「兩端都要扣 + 抬起前各拉動測試確認」絕不可省——沒「喀」、沒測就抬，兩半可能分離墜患。

5. 固定：上固定帶 (胸、腹 / 骨盆、腿至少三段) + 頭部固定器 (H 形魔鬼氈帶最後上) 。
6. 抬運：抬前四確認 (扣好 / 病患固定好 / TSL 鎖好 / 卡桿鎖好) → 喊口令同步抬。

十二、消毒注意事項

應做：

1. 每次使用後用布 + 非研磨性消毒劑擦拭；腿段伸最長、直立（腳端朝下）。
2. 清潔用溫水 + 肥皂 / 溫和清潔劑，軟刷去污並避開標籤。
3. 消毒清潔後必須完全乾燥才收；存放乾燥、室內、避免陽光直射。

禁止：

1. 不可高壓水沖洗。
2. 不可用漂白劑、酚類、碘（會損壞 HDPE）。
3. 不可整支浸泡消毒劑。

十三、常見 QA

#	問題	答案重點
1	能不能用繩索吊掛？	不能自行用繩索綁擔架吊掛；手冊明文「切勿將吊抬裝置接到插銷，插銷只供固定帶掛鉤用」。要吊掛須用原廠 EasyLift 吊架或 SAERBAG III；垂直吊掛應改用籃式擔架——鑰式 TSL 接合面承受不了吊掛衝擊，兩半可能分離。
2	可取代長背板做脊椎固定後送嗎？	鑰式優勢是免翻身、減少二次傷害，適合鑰取；但不建議長時間躺鑰式後送，確定性固定常轉真空床墊（參考 Krell 2006 之比較）。
3	疑似脊椎傷可用嗎？怎麼避免二次傷害？	可以且正是優勢。兩端 TSL 確實鎖、固定帶三段 + 365-E 頭部固定器、全程維持脊椎中軸。
4	兩段沒聽到「喀」會怎樣？	TSL 未鎖死，抬運中可能分離墜患；閉合後必拉動測試。
5	載重上限多少？超重怎麼辦？	227kg / 500lb；勿超載，重患增援，只抬能安全承受的重量。
6	MRI 環境能用嗎？	只有 NM 非鐵磁版（65EXL-NM）可在 1.5T 以下使用，一般版不行。
7	操作至少幾人？	手冊規定至少 2 名合格操作者，重患需增援。